

OPISNA STATISTIKA II

Prikazovanje številskih spremenljivk

PROBLEM

Kava je eno izmed najbolj priljubljenih poživil na svetu, brez katerega si mnogi sploh ne znajo predstavljati začetka dneva. Podjetje Barcaffè, specializirano za razvoj in prodajo kavnih izdelkov, je zato želelo raziskati, kako različne vrste kave vplivajo na ljudi. Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, so raziskavo izvedli kar znotraj podjetja – med naključno izbranimi zaposlenimi iz režije. Rezultate svoje raziskave so nato zbrali v podatkovni datoteki *Barcaffè.sav*.

NALOGE

- Odgovori na naslednja vprašanja.
 - Kaj so v tej raziskavi preučevane statistične enote?
 - Ali je raziskava izvedena na vzorcu ali na populaciji?
 - Koliko enot je zajetih v raziskavi?
- Ker kakovostna kava ni poceni, nas zanima, koliko so zaposleni pripravljeni plačati za 250 gramov dobre Barcaffè kave.
 - Poišči vse smiselna mere srednjih vrednosti spremenljivke *Cena* in jih vsebinsko interpretiraj.
 - Določi tretji kvartil spremenljivke *Cena* in ga vsebinsko interpretiraj.
 - Določi variacijski razmik spremenljivke *Cena* in ga vsebinsko interpretiraj.
 - Spremenljivko *Cena* predstavi z najustreznejšim grafikonom. Kaj opaziš, ali podatki sledijo normalni porazdelitvi? Poišči še koeficienta asimetričnosti in sploščenosti ter ju smiselno interpretiraj.
- V podjetju Barcaffè kroži mnenje, da njihovi zaposleni niso kofetkarji, in da v povprečju spišejo manj kot tri skodelice kave na dan.
 - V kolikor imata smisel, določi modus in mediano spremenljivke *Kava* ter zapiši njuni vsebinski interpretaciji.
 - Določi kvartile spremenljivke *Kava*, jih vsebinsko interpretiraj ter jih nato predstavi še z ustreznim grafikonom.
 - Določi aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Kava* ter ju vsebinsko interpretiraj.
- Med odmori za kavico se pogosto krepi delovno vzdušje, ki lahko vpliva na produktivnost zaposlenih. Zanimalo nas je, ali se čas, ki ga zaposleni preživijo ob kavici, razlikuje med zaposlenimi v različnih oddelkih režije.

- (a) Za vsak oddelek posebej določi aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Čas*.
 - (b) Ali so prodajniki tisti režijci, ki v povprečju preživijo največ časa ob skodelici kave?
 - (c) Ali so nabavniki tisti režijci, pri katerih čas ob kavici najbolj variira?
 - (d) Spremenljivko *Čas* predstavi s škatlo z ročaji za vsak oddelek režije posebej.
5. Iz vzorca izberi zaposlene, ki dnevno spišejo vsaj tri skodelice kave, in se jim po skodelici kave močno poveča koncentracija pri delu. Statistični spremenljivki *Čas*
- (a) izračunaj vse smiselne mere srednjih vrednosti in jih interpretiraj v kontekstu naloge.
 - (b) določi kvartile, jih interpretiraj v kontekstu naloge, ter jih predstavi s škatlo z ročaji.
 - (c) določi meri razpršenosti variacijski razmik in standardni odklon ter ju interpretiraj v kontekstu naloge.
6. Spremenljivki *Cena* in *Čas* predstavi z razsevnim grafikonom. Kaj opaziš? Ali so režijci iz vzorca, ki dlje časa preživijo na kavici, pripravljeni plačati več za kakovostno kavo?